Analys och simulering av virvelavlösning i realtid

INLÄMNING 1 : INLEDNING

Sixten Bohman, Ivar Messing

06 October 2026

1 Inledning

Aerodynamik är studien av luft i rörelse som interagerar med solida kroppar. Aerodynamik tillhör det mer generella området fluiddynamik som omfattar både vätskor och gaser, men i sig handlar det oftast om lyftkraft och luftmotstånd. Användningsområdena sträcker sig från design av broar och höga byggnader och energilösningar såsom vind och vattenkraft, till aeronautik och utformandet av farkoster. Ett historiskt exempel på applicerad aerodynamik är de tidiga försöken till flygning med hjälp av motordrivet luftfarkost (Sadrehaghighi, I (2026) *Aerodynamic Basics*. ResearchGate).

1.1 Virvelavlösning

Virvelavlösning är ett fenomen inom fluidmekanik som uppstår när en fluid, såsom luft eller vatten, strömmar förbi ett hinder, till exempel en cylinder, vid vissa specifika flödesförhållanden. Om flödet är tillräckligt långsamt följer fluiden objektets form och strömmar jämnt förbi, men när hastigheten ökar förbi ett kritiskt värde blir flödet instabilt. Denna instabilitet innebär att fluiden inte längre kan följa objektets yta utan att flödet släpper från det. Då börjar flödet oscillera när det passerar objektet, och dessa oscillationer ger upphov till virvlar som omväxlande lösgör sig från objektets båda sidor och fortsätter bort med strömmen. Mönstret som bildas bakom objektet kallas Kármánvirvelgata, uppkallat efter fysikern Theodore von Kármán.

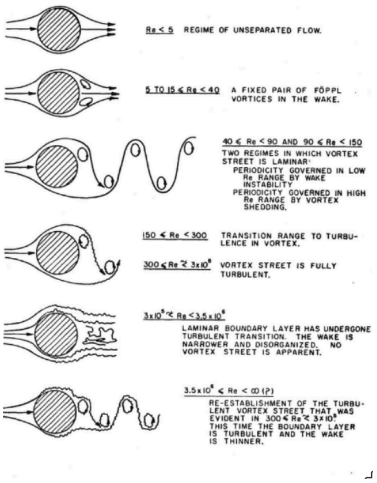


Fig. 1: Virvelavlösningens strömningsregimer

Vilka förhållanden som ger virvelavlösning beskrivs vanligtvis med det dimensionslösa Reynolds tal (Re), som sätter flödets hastighet, fluidens densitet och viskositet samt hindrets storlek i relation till varandra. Som visat i Figur 1 finns det olika stabilitetsområden i virvelavlösning för vissa Re (Lienhard, J. H. (1966), *Synopsis of Lift, Drag, and Vortex Frequency Data for Rigid Circular Cylinders*, WSU, Coll. of Engr. Bull. No. 300. Fig. 5). Virvelavlösningens frekvens beskrivs i sin tur av Strouhals tal, som är ungefär konstant över ett stort intervall av Reynolds tal.

Fenomenet förekommer också naturligt, till exempel när vindar passerar öar och bildar virvelmönster i molnen som kan observeras från satellit, och det är också orsaken till att luftledningar kan “sjunga” i vinden. Virvelavlösning har dessutom stor praktisk betydelse inom

ingenjörskonst, eftersom de växlande krafterna på ett hinder kan ge upphov till vibrationer i exempelvis skorstenar, broar och höga byggnader. Ytterligare används virvelavlösning bland annat i flödesvinkelsensorer och flödesmätare (Farsad, s., Parpanchi, S. M. & Rezaei, M. (2025) *Experimental study of vortex shedding phenomenon induced by various bluff body geometries for use in vortex flowmeters.* ScienceDirect.) Det är även vanligt att virvelavlösning uppstår i fluidsimuleringar, vilket gör det till ett lämpligt fenomen att använda för att undersöka hur väl simuleringar återger verkliga flöden (Weißmann, S. & Pinkall, U. (2010), *Filament-based smoke with vortex shedding and variational reconnection*, ACM, TU Berlin).

1.2 Våran Simulering

En simulering syftar till att återskapa en viss miljö så troget som möjligt. Genom att efterlikna ett verkligt eller tänkt system med hjälp av matematiska modeller kan man studera dess beteende utan att behöva utföra ett fysiskt experiment. Det är en avgörande metod inom många vetenskapsområden och inom datavetenskap, eftersom den gör det möjligt att undersöka situationer som annars vore för dyra, farliga eller omöjliga att testa i verkligheten. Användningsområdena sträcker sig från att simulera en realistisk värld i realtid för spelutveckling till att förutsäga en rymdrakets bana genom atmosfären. Simuleringar används framför allt för system som är så komplexa att en exakt återskapning är omöjlig, till exempel flöden, väder och rörelser i stora system av partiklar. Därför bygger metoden i grunden på välgrundade matematiska approximationer, där målet är att resultatet ska vara tillräckligt träffsäkert för sitt syfte snarare än perfekt.

Röksimuleringen körs i realtid eftersom de flesta beräkningarna är parallelliserade på grafikkortet. Det innebär att många beräkningar utförs samtidigt, vilket passar röksimuleringen väl eftersom varje del av röken kan beräknas i stort sett oberoende av de andra. Vi bygger en abstraktion över Vulkan, ett lågnivå-API för grafikkortsprogrammering, med hjälp av ett egetgjort ECS-baserat system i C++ (Bohman, S. (2026) *Moss Suite*, senaste commit [Computer Software]). ECS (Entity Component System) är ett sätt att strukturera program där data och logik hålls isär, vilket gör koden lättare att organisera och köra effektivt och snabbt. Syftet med abstraktionen är att tydliggöra parallelliseringens uppbyggnad och ändamål, samt att göra det enklare att ändra och uppgradera simuleringen i efterhand. Arbetet är tidskrävande, bland annat eftersom Vulkan är ett omständligt API där all hårdvara och alla optimeringsparametrar måste specificeras explicit. Det ger full kontroll över grafikkortet och hög prestanda, men kräver mycket kod och noggrannhet även för enkla operationer.

1.3 Navier-Stokes-ekvationerna

Navier-Stokes-ekvationerna är en samling differentialekvationer som beskriver rörelsen hos fluider. Vi är ur syfte av röksimulering intresserade av de okomprimerbara Navier-Stokes-ekvationerna som vi ser nedan (Bridson, J. & Müller-Fisher, M. (2007) *Fluid simulation: SIGGRAPH 2007 course notes.* ACM).

$$\begin{gathered} \frac{\partial \vec{u}}{\partial d} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} + \frac{1}{\rho} \nabla p = \vec{g} + \nu \nabla^2 \vec{u} \\ \nabla \cdot \vec{u} = 0 \end{gathered} \tag{1}$$

Den första av dessa ekvationer, rörelsemängdsekvationen, beskriver hur fluiden accelereras av yttre krafter. Den mest elementära yttre kraften är gravitationen. Övriga krafter härrör samtliga

från den omgivande vätskan. För att underlätta resonemanget approximeras vätskan här som en mängd små, ändliga partiklar. I själva simuleringen används visserligen ett semi-Euler-Lagrangiskt tillvägagångssätt, men av pedagogiska skäl är denna förenkling tillräcklig. Den första av de inre krafterna uppstår genom att områden med högt tryck driver fluiden mot områden med lågt tryck. Detta beskrivs av termen $-\nabla p$, det negativa tryckgradienten, som i den fullständiga ekvationen divideras med densiteten ρ. Den andra inre kraften har sitt ursprung i vätskans viskositet. Intuitivt tenderar varje vätskepartikel att anta en hastighet som överensstämmer med omgivningens. Partikeln strävar således efter att minimera skillnaden mellan sin egen hastighet och hastigheten hos de omgivande partiklarna. Denna effekt beskrivs av Laplaceoperatorn ∇^2.

2 Referenser

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S099775462500007X
https://github.com/snbohman/mosssuite.git
https://www.cs.ubc.ca/~rbridson/fluidsimulation/fluids_notes.pdf
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1281500.1281681
https://dl.acm.org/doi/10.1145/1778765.1778852